

HSP90：从轨迹中的方向变化，到规则提示的实际价值

本读本重组已核对的首轮结果，帮助读者解释科学问题、复查实际代码，并准备会议讨论。科学结果是两种起始组在既定读数下表现不同；研究方法上的结果是规则组出现混合表现，尚不足以自动扩大试验。所有核对由开发 Codex 完成，不是独立领域评审。

怎么读

先读第一部分了解为什么研究这个蛋白，再读第三、四部分理解三个不同的计数。如果只准备会议，下面的对照表可以定位每一页。附录给出术语、图的含义、实际代码位置和可复核边界。文中的“观察”指本轮资料或执行记录；“解释”指开发者据此作出的判断；“建议”尚未实施。

幻灯片	要说明什么	读本位置	结果或代码	事实编号
1–3	研究目的与实际问题	第一部分	共同题面	H07、H18、H20
4–5	论文背景与输入	第一、二部分	资料卡	H01、H14–H16
6	四个自主答复如何比较	第五部分	冻结运行记录	H07、H18
7	持续门槛如何改变候选数	第三部分分析一	图一；B2第二个Python请求	H02、H05、H19
8	不同事件为何有不同计数	第三部分分析二	图二；A1第四个请求	H03、H04
9–10	规则收益与问题分别是什么	第五部分	四份全文核对表	H08–H13
11	与论文相容到什么程度	第四部分	论文关系表	H14、H15、H20
12	下一步该决定什么	第六部分	停止判断	H13、H17

第一部分：先弄清生物学问题

蛋白上的“盖子”在这里指什么

HSP90 是分子伴侣，帮助其他蛋白维持或获得合适的结构。这里研究人 HSP90α 的 N 端 ATP 结合结构域，即蛋白中参与结合 ATP 的一部分。ATP-lid 是靠近结合位置的一段结构，可以呈现更开放或更闭合的构象。“盖子”是帮助理解的比喻，不能据此假定它只有两个刚性状态。[H14]

本题研究的是无配体资料，分成从闭合参考和开放参考开始的两组模拟。起点不同，可以影响有限时间内看到的构象。资料中的 R46A/R60A 表示起始结构来源；它们不能直接成为当前两组的突变效应标签。若把来源名称当作当前分子构建体，就会把起点依赖误讲成突变造成的生物差异。[H01、H16]

Henot 论文实际上做了什么

Henot 等的《Visualizing the transiently populated closed-state of human HSP90 ATP binding domain》发表于 Nature Communications。研究结合核磁共振、结构参考、突变与分子动力学，讨论暂时出现的闭合构象及开放、闭合之间的关系。论文第 5–6 页及 Fig.4 报告开放起始轨迹相对稳定，而闭合起始轨迹表现不一致：约七条近闭合、约九条近开放、四条处于两者都不明确的区域。作者也指出模拟不具遍历性。[H14]

“遍历性”在这里关系到一个实际问题：从有限轨迹积累的构象频率，能否代表平衡时系统会出现哪些构象、各占多少。起点仍明显影响所见结果时，直接把轨迹比例当成平衡人口缺少依据。本轮没有估计这一人口，也没有估计物理转换速率。[H14、H18]

论文还通过 CPMG 弛豫色散分析交换。这个实验观察核磁信号随脉冲条件的变化，再在交换模型下估计参数。正文第 6 页报告 293 K 时少数态约 3.2%。少数交换态与闭合结构的对应属于作者模型解释。这是作者实验拟合结果，不能用本轮“十条轨迹出现过开放片段”替代，也不能说本轮重新测得了它。[H15]

为什么选择这个问题

这个案例同时有结构参考、实验解释和时间序列派生量，正好暴露“一个字段写了 transition，它是否真的证明了物理转换”这一问题。它也被开发过程研究过，因此适合检查工具循环、规则适用性和评价方式；它不适合作为未见来源上的泛化测试。[H18]

本轮公开题目的核心是：**在无配体的人 HSP90α NTD 中，闭合 ATP-lid 起始轨迹是否更容易离开原有构象，并出现闭合到开放转变？**两组 Agent 都被要求检查数据字段与论文的定义关系，报告可复核变化、依据和仍相容的解释。这个共同要求已经包含科学提醒；额外规则的效果是在这份共同说明之上测量的。[H07]

第二部分：我们交给 Agent 的是什么

数据、条件和统计单位

对象	本轮实际提供	用途	保留的边界
论文、补充资料及文章文本	主文 PDF、SI PDF、已有文本提取	核对作者定义、方法与结果	文本便于检索；图与公式以PDF为准
逐帧派生表	每条轨迹1001个保存点，20–1020 ns，间隔1 ns	重算方向及连续段	不是原始原子坐标
轨迹摘要	每条轨迹分别按5、20、50保存点作汇总	比较门槛敏感性	同一轨迹的重复描述，不增加样本数
方向段和分箱表	连续方向段；名义50帧汇总箱	核对事件与另一时间分辨率	分箱中位数不能恢复逐帧连续性
字段定义与资料卡	几何、接触、核心区域、起点与来源说明	让两组理解同一份资料	不是作者原生状态映射已验证的证明

每组二十条轨迹是本轮组间描述的单位。一条轨迹中的相邻保存点有关联，不能当作独立重复。每组二十条轨迹、每条一千零一个点，因此核心点数量的分母是每组二万零二十个保存点；这仍不能变成二万多个独立实验。[H01、H04]

论文方法报告 ff14SB，保存的 Zenodo 描述写 AMBER99SB，实际生产参数尚未由本轮确认。作者 README 的名义帧数、旧 XTC 检查、当前派生表点数分别为 1020、1021、1001。当前时间列已确认，其他来源记载没有被强行合并。持续一千纳秒的区间可以含一千零一个端点样本，区间长度与点数本就不同；完整来源对应仍以资料卡为准。[H16]

两项读数怎样产生“开放方向”

几何读数比较当前 lid 与开放、闭合参考代表构象的距离。这里距离使用先对齐蛋白核心后 lid 的 RMSD，即对应原子偏离的均方根。令几何差为“到闭合参考的距离减去到开放参考的距离”。正值表示按这个度量更接近开放参考。接触差则比较闭合与开放接触的违例读数；正值指向开放一侧。两项差的单位都是埃，但它们测量的性质不同。

既定方向规则是：两项差都为正，记为 O；都为负，记为 C；其余记为 X，表示读数不一致或落在零点。O/C 是操作性方向标签。较窄的结构核心标签也使用 C/O 字母，但还要求满足距离半径与更严格的几何阈值。**方向指向开放，与进入开放结构核心，是两个不同判断。**[H04、H19]

第三部分：实际分析是怎样完成的

分析一：闭合起始组是否出现更多持续方向变化

这个分析解决“变化是否只是一两个瞬时点”的问题。代码先把按时间排序的相同方向连续点合成一个段，再按保存点数筛选持续段。当前门槛固定为 5、20、50 个点，没有为这次结果调参。[H02、H19]

B2 的第二个 Python 请求实际读取逐帧表，创建 pandas 数据表，按几何差和接触差的符号建立方向列。exact_runs 从每个段的起点向后扫描，保存方向、首末时间和点数。随后按轨迹遍历：去掉 X 段与太短的段，取第一个剩余段作为参考方向，检查后面是否出现相反方向。这是实际代码的计算逻辑，不是开发者在运行后代写的分析。[H09、H11]

对每条轨迹，按保存时间排序

给每个点计算方向：o、c 或 x

合并相邻同方向点

对每个预定持续门槛：

保留足够长的 o/c 段

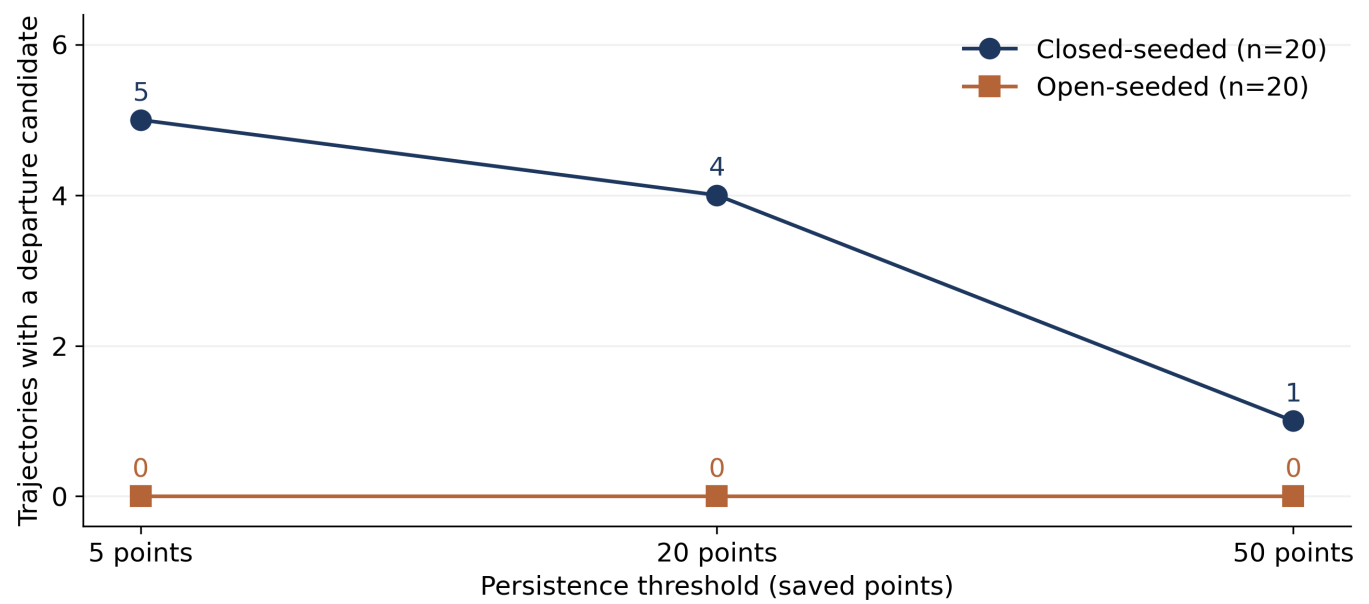
第一个保留段 = 参考方向

后续存在相反方向段 = 离开候选

按起始来源统计候选轨迹数

这里存在一处实现上的来源假设：B2 用轨迹名称是否以 R46 开头分组。直接源表核对则使用明确的起始来源字段。这两种方式在本批得到一致计数，但前缀法不是可泛化的构建体识别方法。后续新资料不能默认沿用名称规则。

持续门槛	闭合组首方向C/O/无合格段	闭合组离开候选	开放组离开候选
5点	15 / 5 / 0	5/20	0/20
20点	13 / 5 / 2	4/20	0/20
50点	11 / 7 / 2	1/20	0/20



20-1020 ns; reference = first qualifying direction. Counts are not transition rates.

图一每个点是一组在一个门槛下的候选轨迹数。横轴是保存点门槛，纵轴是轨迹数，分母始终是每组二十条。颜色区分起始来源；线只帮助追踪同一组，不表示连续拟合曲线或统计置信区间。图显示闭合组的候选数在三个设置下均高于开放组。它支持既定方向读数下的组间描述，不能直接给出物理转换概率。[H02]

为什么 ES15 很重要？ 它在 115–1020 ns 连续出现 906 个开放方向点，但在 50 点门槛下不算离开候选，因为此前没有足够长的首个闭合方向段，第一个合格段已经是开放。ES16 则在该门槛下仍有 402 ns 开始的候选。因此候选数随门槛减少，既可能涉及段长度，也可能涉及参考段改变；不能全解释成“更严格门槛滤掉短暂开放”。[H05]

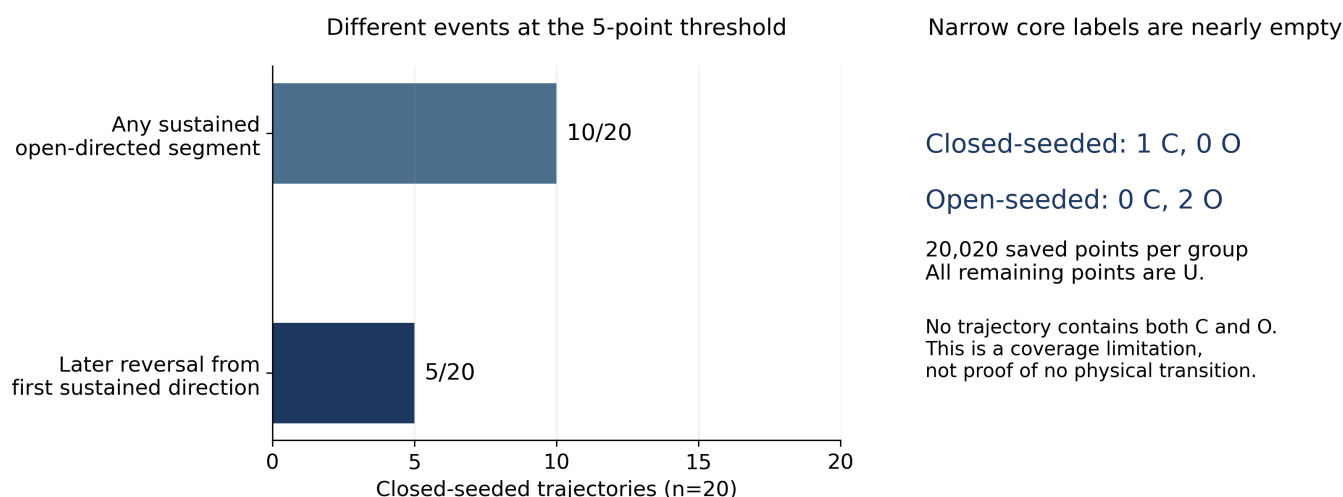
五个相隔一纳秒的点从第一点到最后一点只跨四纳秒。其余两个门槛同理跨十九、四十九纳秒。保存点数适合重现旧计算，物理驻留时间还涉及采样及边界约定。[H19]

实际代码和中间证据见附录 C。B2 先前一个 Python 请求输出了部分信息后报错，随后自行运行成功的第二个请求；失败未被删除。审计原样重放，此外直接读源表核对了分组与关键计数。[H11]

分析二：出现开放方向，是否就是闭合到开放的结构转变

一个轨迹“曾出现开放方向”和“先出现持续方向、再改变方向”回答的不是同一问题。B2 在逐帧复算后还检查每条闭合起始轨迹是否含至少五个点的开放段，得到 10/20；前一分析按首个持续方向定义只得到 5/20。这一补充能帮助解释起始参考与事件参考的差别。[H03]

更强的结构转变还需要一个适用的状态定义。A1 的第四个 Python 请求读取现有核心标签，按轨迹统计 C、O、U，并检查是否出现过两类核心及先 C 后 O 的序列。闭合组只有一个 C 核心点，开放组只有两个 O 核心点。其余几乎全为 U，表示未满足当前核心判据。[H04]



Audited original outputs; events and saved-point labels must not be pooled into one population estimate.

图二左侧两行均以二十条闭合起始轨迹为分母，但事件定义不同；右侧展示每组二万零二十个保存点中的核心标签数。左右使用不同统计对象，因此不能把它们并成一个“转变率”。这个图用于防止相同字母与相同分母掩盖不同问题。[H03、H04]

A1 原代码有一个恒为假的 `direct_co` 占位符；审计没有用它证明不存在转换。实际判断依据是分别统计 C/O、检查每条轨迹是否包含它们，以及末尾另行搜索 C 之后出现 O 的序列。没有轨迹同时含两种标签，已经排除了按这套核心标签观察到 C→O 序列。读代码时应追踪真正进入结论的输出，不能只因某个变量名称正确就信任它。[H04、H11]

科学解释是：这套较窄核心判据对当前轨迹覆盖极少，因而当前负结果对物理转换缺乏识别力。要判断作者所说的开放转变，需要原生接触、NOE与坐标对应。本题未提供完成全部原生计算所需输入，所以没有声称完成这一复现。[H20]

分析三：四份答复有没有真实依据

评价读取最终正文及实际工具记录。九个 Python 请求在相同隔离环境按各自原序重放，标准输出与返回码完全相同，原来失败的请求仍失败。重放回答“代码与输出能否再现”；直接源表计数回答“关键分组和计数是否对应输入”；论文关系核对回答“这个数能够支持哪种科学解释”。三层证据分别保存。[H11]

A2 没有执行 Python 汇总，在正文中把五点门槛的首方向写为 11/9，正确值为 15/5；把五十点离开候选写成零，正确值为一；同段还先写 4/20、后写 5/20。它也给出了正确的条件与部分计数，但那些正确片段不能消除同一答案中的矛盾。[H08]

B1 的主要计数正确，但把四百二十个箱叫作常规箱。当前每组其实有四百个完整箱和二十个端点单点箱。这个问题首先是局部汇总表述错误；是否影响主要科学回答需要结合它被怎样使用判断，不能自动把它升级为整题失败。[H06]

第四部分：结果与原论文怎样对应

观察： 两份规则答复和一份普通答复正确给出主要计数，另一份普通答复混淆了阈值。两组资料 and 工具相同，运行中无人提示。**解释：** 这些结果提供了“额外提醒可能帮助保持计算条理”的线索，但一个已暴露案例、每组两份答复不能识别稳定的独立因果效应。[H07、H08、H18]

作者陈述	作者证据与对象	本轮对应	结论关系
开放起始在有限模拟时间内较稳定	论文Fig.4f，结构与NOE相关分析	开放组未见相反持续方向候选	方向相容；不是全部原生计算复现
闭合起始约7/9/4的分类	Fig.4g及第6页，作者结构/接触判据	5/4/1是三种门槛的方向变化候选	事件定义不同，不能逐数字对齐
模拟不具遍历性	第6页对起点依赖的解释	本轮分起点、限窗口报告	解释相容；没有平衡估计
293K少数态约3.2%	CPMG交换模型拟合	只作作者背景，未参与本轮计数	作者报告，不是本地再估计
可能涉及helix-5及中间构象	第7-8页结构机制讨论	部分答复保留中间构象解释	没有新的螺旋倾向计算

为什么不要 5/4/1 等于论文的 7/9/4？前三个数分别来自三种持续门槛，后三个数是同一作者分类下的不同构象类别。将它们排成三列并不能使估计对象相同。首先核对“在数什么”，然后才有数值复现的意义。[H02、H14]

第五部分：这对 Rules Table 和 Agent 说明什么

本轮共同 Agent 可以读文件、执行 Python、获得完整工具返回、自行纠错并提交答案。科学步骤没有由运行器按题号预排。A、B 使用相同基础能力，B 只多一份实际选择出来的规则文本。公共字段说明已经由开发者整理，因此本轮没有测到自动从原始文献建立全部语义的能力。[H07、H18]

答复	真正完成的内容	需要保留的问题	模型费用
A1 普通组	计算主要计数和核心覆盖	首次读错列后自行修复	\$0.01918799
B1 规则组	主要计数、核心点数、候选时间	箱长度表述；方法适用性不明的RMP词汇	\$0.02332255
B2 规则组	从逐帧符号重建连续段；补充10/20	没有报告核心覆盖数值；RMP词汇	\$0.02065144
A2 普通组	条件、部分计数与有限解释	未执行汇总；关键计数矛盾	\$0.01258382

四份费用合计 \$0.0757458，是模型 API 费用，不是项目总成本。资料准备、环境修复和审计由开发者完成，不能用小额 API 账单宣称省掉了研究者工作。[H10、H18]

最具体的 Rules 问题是适用条件。选择器得到七条规则、八项义务，规则正文与对象检查的配对保留了，但通用的来源检查附上了 RMP 约束、先验构象集合和拟合目标等要求；另一条通用不确定性检查附上了荧光实验中的 R0、染料可及体积等条件。当前 HSP90 计算没有建立这些方法的适用关系。两份 B 把 RMP 词汇带入答案，增加了难以解释的限制。[H09、H12]

R0 在 FRET 中表示与能量转移效率相关的特征距离；染料可及体积描述连接在分子上的荧光标记可能占据的位置。本题没有进行该类荧光前向计算。将这些条件直接带到当前轨迹分析，说明规则的“通用原则”和“源方法的实现细节”尚未分清。这里无需把 RMP 强行展开成一个已适用的方法；它在本题中的来源对应本来就待核准。

没有规则编号引用也是设计问题：推进条款要求引用，但共同交付要求没有要求它。缺少引用不能成为科学错误。B2 新增 10/20 是否构成足够的回答增益、遗漏核心覆盖是否算关键损失，已由Pro复议：10/20是有用补充，未报告全部核心诊断不自动构成有害遗漏，分箱措辞与核心计数错误应分开。报告与评价记录已据此修正。[H13、H17]

第六部分：到哪里停止，下一步要解决什么

本轮已经完成四份原始答复及核对，开发者按预定条件记录混合结果并停止自动扩大。没有运行第二个蛋白体系，也没有为本题增加规则后再测。这一决定是投入控制，不是宣告规则或整个科学 harness 没有价值。[H13]

下一项科学建议是先核查作者已有NOE违例时间序列能否与本轮开放方向片段对应。这能区分“相对更接近开放”与“绝对符合开放参考”。资料是否齐备尚未确认，不新增模拟、不调阈值追逐作者分组。

软件方面，下一版建议一个有限的适用性修改：原方法条款保留原适用范围；跨方法审查问题应明确标为有依据的项目归纳。不能删掉原文专用名词就扩大它的证据范围。评价同时要把新增科学内容、漏掉的重要内容、局部措辞错误和规则引用格式分别记录。Pro已支持这一有限方向；任何新运行都应由修订后的明确问题和范围决定。[H17]

项目原始目标仍是帮助研究者得到有依据的蛋白动力学回答。这一轮的价值包括一份可以解释的 HSP90 答案、真实自主计算记录，以及“规则选中了，但方法条件可能不适用”的具体失败路径。研究路线应当由这些观察决定，不能以维持规则中心架构为成功条件。

附录 A：术语表

词	这里的意思	最常见误读
NTD	N端结构域，本题为ATP结合区域	当作完整HSP90分子
apo / 无配体	本题没有结合配体的条件	误讲成ATP结合后的状态
ensemble / 构象集合	多个可能结构及可能的权重	一组结构自动给出平衡人口
RMSD	对齐后对应原子偏离的均方根	任何同名距离都可互换
medoid / 代表构象	从参考集合中选出的代表成员	等于最近的任意集合成员
NOE	对原子近距离关系敏感的核磁现象	简单几何距离就是全部实验预测
CPMG	用核磁弛豫色散研究交换的方法	MD轨迹分数就是CPMG人口
direction / 方向	两项派生读数的同号分类	已确认物理构象状态
state core / 结构核心	满足较窄几何及距离判据的区域	U标签就代表噪声或不真实
departure / 离开候选	相对首个持续方向出现相反持续段	直接相对起始结构的物理转换
return / 回返候选	离开后再次出现首个持续方向	平衡可逆性的完整证据
harness	提供工具、执行反馈、上下文与记录的运行程序	本身就是科学真值判断器

附录 B：图表契约

图一：输入为已直接核对的三门槛计数；操作仅排序和绘图；输出为PNG与SVG。每点是一组轨迹在指定门槛下的候选数，横轴保存点、纵轴轨迹数，颜色表示起始组，无误差棒、不作显著性推断。支持有限窗口下的描述差异，不支持人口或物理速率。事实 H01、H02、H19。

图二：输入为已核对的10/20、5/20及核心点数；仅排版成两个分开的面板，不计算新统计量。左侧单位轨迹，右侧单位保存点；用于展示问题与统计对象的区别，不把两部分相加。事实 H03、H04。

附录 C：代码、来源与主张对应

运行目录与数据按计划保留在任务包中，没有上传 GitHub。以下都是相对任务根目录的位置，迁移机器后目录结构保持相同即可；容器内统一读 /source、写 /work。报告中的这张索引不是原始数据公开下载承诺。

实际对象	任务相对位置	作用
B2最终成功的Python请求	outputs/check/replay/HSP90_Q01_B_8813dc0f/code_02.py	exact_runs重建连续段；H02、H03、H05
A1核心检查请求	outputs/check/replay/HSP90_Q01_A_8bb1da99/code_04.py	核心计数与末尾C后O检查；H04
原样重放入口	scripts/replay_agent_calculations.py	读取原工具调用、隔离重放、比对stdout和返回码；H11
原始完整答复	outputs/AGENT_RAW/<run>/answer.md	未经修正的模型交付；H08、H09
原始工具事件	runs/<run>/events.jsonl	请求、响应、工具结果；不索取私有思维链
逐帧输入	cases/HSP90_Q01/common/frame_state_assignments.tsv	已派生几何、接触与核心标签
直接核对	direct_source_check.json	依据实际起始来源分组的关键计数
逐答复核对	audit_summary.json	重要正文主张、论文关系与缺口
规则文本	ACTIVE_RULES.md	本轮实际处理，不是后来修订版本
来源卡	HSP90_SOURCE_AND_RUN_CARD.json	来源差异及本轮核实范围

可迁移运行代码在 Draft PR 27，目录 agent_experiments/luna_runtime_v1。仓库权限保持原状；环境路径不含个人电脑地址。只有运行程序与报告可在该仓库取得，完整任务包仍需由持有者提供。

附录 D：复现检查清单

先区分两种复现：重新调用模型会产生新的随机答复与费用；原样重放保存的 Python 请求是在检查既有工具输出。本轮已做后者，没有为了报告再调用模型。

- 取得原任务包，保持 cases/、runs/、outputs/ 结构；读取冻结配置中的镜像身份和文件清单。不要把报告文件夹当成完整数据包。
- 使用冻结的 Linux/arm64 镜像；镜像身份、Python与包版本见运行环境记录。容器禁网，公共输入只读，每次工作目录独立，不挂载凭证、隐藏评价或整个仓库。
- 核对已保存的 outputs/check/replay_summary.json。本轮九项请求全部标准输出及返回码一致，其中包含失败操作。

4. 如确需再重放，使用任务内脚本；先为审计新建独立输出位置或保留已有重放目录。现有脚本在已有 work 目录时会拒绝重建，不覆盖旧证据。先调整重放输出目录是维护动作，不是重新评价模型。

```
python3 "$TASK_ROOT/scripts/replay_agent_calculations.py" \
--task-root "$TASK_ROOT" \
--runtime "$HARNESS_ROOT/agent_experiments/luna_runtime_v1"
```

这里的环境变量由持有任务包的分析师设置。任务未附齐时，不应运行上面的命令。缺列通常表现为 `KeyError`，分组语义错误可能不报错却给出错误计数，因此关键结果还要对照来源字段。原样重放本身不会证明阈值有生物适用性。

附录 E：会议常见问题

基本概念：为什么 5/20 和 10/20 都正确？

They count different events: a later reversal versus any sustained open-directed segment.

前者相对首个持续方向，后者只问曾否出现开放方向。二者都有具体数据依据，仍不直接给出平衡人口。增强证据需要把它们与作者原生状态判据对应。

方法与统计：为什么门槛高了，906点开放段仍可能不算离开？

The reference is the first qualifying segment, which can itself change with the threshold.

ES15在较高门槛下首个合格段已是开放。若未来问题要比较“相对起始结构”，应预先明确另一事件定义，而不是事后改数来匹配论文。

代码复现：九个请求一致是否说明都算对了？

No. Replay reproduced both successful and failed operations; core counts were checked separately against the inputs.

返回码一致只说明执行路径可重现。语义、分组与方法适用性需要各自核对。本轮还有无Python的错误答复，所以只检查工具成功率会漏掉它。

生物解释：为什么核心标签没有转变，却还有开放方向变化？

The narrow structural cores and the directional readouts define different regions.

核心要求更严格，当前覆盖很低；方向仅用符号。需要作者方法下的原生几何和约束重算，才能检验更强的闭合到开放解释。

结论边界：能否说规则让正确率提高？

Both rule-assisted runs recovered the main counts, but this exposed case does not establish a stable causal benefit.

只能报告四份具体答复及其差异。规则正文的适用性与评价要求还存在问题；若下一阶段被批准，应使用事先冻结的修订设计和新问题，保留正面答案及错误两方面评价。

项目方向：停止是不是没有做出东西？

The round produced an auditable scientific answer and a concrete rule-applicability failure; expansion is a separate decision.

科学答案、执行记录与适用性问题均已交付。是否投入第二体系由预定条件决定；现在的停止不取消这些结果。

来源与版本

主来源：Henot et al., Nature Communications 13, 7601 (2022)。作者内容取自本轮已核对报告的正文第5–8及10页对应，不在本读本新增文献结论。

本轮事实来源：完整科学报告、事实与来源逐项表、推进判断及各原始答复核对应表。两篇较新的 ensemble 博客与 T4L 论文属于此前研究背景，本轮没有再次分析，也没有把它们当作 HSP90 新数值的来源。

本轮已收取并处置Pro完整审阅，具体修订见处置表。审阅没有独立重算源表。